M2001B

Análisis de Materiales y Manufactura

Tec-KEMET: ***DESIGN AND MANUFACTURING TO IMPROVE MICRODEVICES (CAPACITORS)***

1. Separadoras de Ficha

2. Contador de Cover y Prints

3. Cargadora de Setters

KEMET
a YAGEO company

Equipo #5 Jose Cuibds

Profesores:

Dr. Alan Osiris Sustaita Narváez

M.C. Oscar Alain Gerardo Ozorno Del Angel

Integrante	**Rol**
José Antonio Castellanos Cruz	Encargado de diseño
Erik Gael Flores Silva	Encargado de Materiales
Marcelo Iñaki Peña Martínez	Documentación/Manufactura
José Alberto Pérez Morales	Encargado de Programación
José Pablo Rodríguez Pinal	Diseño / Programación
Iván Eduardo Vargas Casas	Programación/Manufactura

Fecha: 02 de mayo de 2025

Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

TABLA DE CONTENIDO

Antecedentes..... 4
Etapa I.....4
Forma, función y desempeño esperado del Never Wet Coating applied on TLP Blades or Pots & lids to reduce contaminations/Overharperize with chipouts..... 4
Requerimientos técnicos del Diseño y fabricación para mejorar capacitores..... 4
Tamaño de lote (período de un año)..... 4
Familias de materiales que la industria utiliza para fabricar Never Wet Coating applied on TLP Blades or Pots & lids to reduce contaminations/Overharperize with chipouts..... 4
Posibles cadenas (secuencia) de procesos.....4
Etapa II.....4
Costo unitario de las familias de materiales..... 4
Restricciones de propiedades de las familias de materiales.....4
Compatibilidad material-proceso de manufactura.....4
Aspectos de sustentabilidad..... 4
Etapa III.....4
Resumen de Equipo y Herramentales.....4
Resumen de Factores de Costo.....4
Diseño..... 5
Etapa I..... 5
Etapa II.....5
Procesos de Manufactura..... 6
Etapa I.....6
Etapa II.....8
Etapa III.....10
Metrología.....11
Etapa I.....11
Etapa II.....12
Etapa III.....12
Resultados y Análisis.....13
Resultados (Diseño Dibujo)..... 13
Resultados (Prototipo)..... 13
Impacto ambiental..... 13
Conclusiones.....13
Aplicación.....13
Conclusiones..... 13
Trabajo a futuro.....13
Apéndice 1. Guía de Métodos..... 14
Propiedades de los Materiales..... 14

Costos Unitarios de los Materiales.....14
Compatibilidad Materiales-Procesos (Tamaño de Lote).....15
Modelación IDEF0 para Flujo de Materiales e Información..... 15
Costo Básico de Procesamiento..... 16
Costo Unitario de Producto.....16

Antecedentes

Etapa I.

Forma, función y desempeño esperado del *Never Wet Coating applied on TLP Blades or Pots & lids to reduce contaminations/Overharperize with chipouts*

<xxx>

Requerimientos técnicos del *Diseño y fabricación para mejorar capacitores*

<xxx>

Tamaño de lote (período de un año)

<Tamaño de lote estimado a producir en espacio de un año >

Familias de materiales que la industria utiliza para fabricar *Never Wet Coating applied on TLP Blades or Pots & lids to reduce contaminations/Overharperize with chipouts*

<xxx>

Posibles cadenas (secuencia) de procesos

<xxx>

Etapa II.

Costo unitario de las familias de materiales

Fuente sugerida: cartas Ashby en Recursos de Apoyo

<xxx>

Restricciones de propiedades de las familias de materiales

Fuente sugerida: cartas Ashby en Recursos de Apoyo

<xxx>

Compatibilidad material-proceso de manufactura

Fuente sugerida: matriz PRIMA y fichas de proceso en Recursos de Apoyo).

<Con base en tamaño de lote definido y tolerancias dimensionales, investigar compatibilidad material-proceso de manufactura>

Aspectos de sustentabilidad

<Razones por las que algunos materiales o procesos relacionados son poco sustentables >

Etapa III.

Resumen de Equipo y Herramentales

<Tipo y tamaño de equipo requerido para manufactura, así como herramentales asociados.

Tipo y tamaño de equipo requerido para metrología, así como herramentales asociados.>

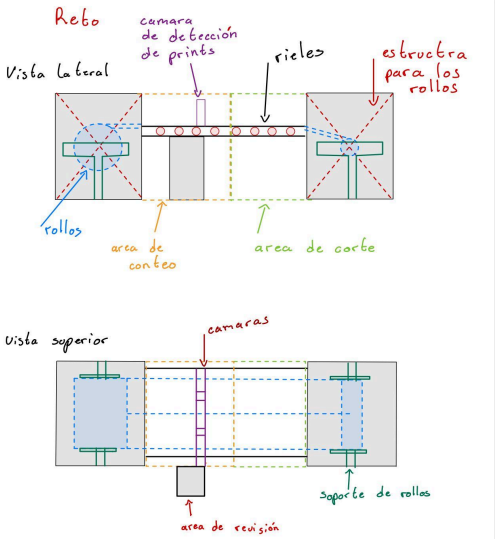
Resumen de Factores de Costo

<Costo del equipo y herramentales necesarios para manufactura y metrología.>

Diseño

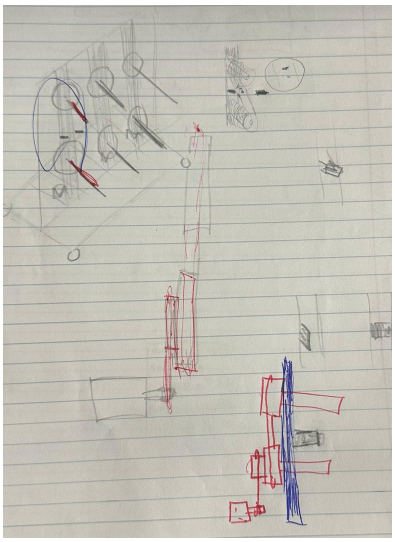
Etapa I.

En esta primera etapa de diseño se desarrollaron dos propuestas con enfoques significativamente distintos. La primera de ellas está inspirada en maquinaria industrial pesada, específicamente en sistemas utilizados para el manejo de rollos de acero de gran peso.



Este diseño contempla dos secciones principales: una destinada al desenrollado y otra al enrollado del material. Entre estas dos secciones se incorpora una cámara encargada de detectar los prints (impresiones) presentes en el rollo. Además, se integró un encoder rotatorio, cuya función es medir con precisión la longitud lineal del material procesado.

El sistema también incluye una estación de supervisión y corte, donde un operador puede verificar tanto el conteo de impresiones como las dimensiones requeridas. En caso necesario, el operador puede realizar cortes manuales en los prints para cumplir con las especificaciones del proceso.

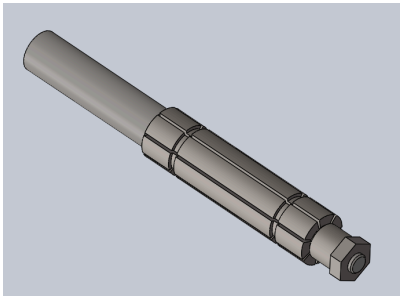


La segunda y última propuesta se basa en el modelo actualmente utilizado por la empresa KEMET. Su principal ventaja radica en un diseño más compacto, lo que permite una mejor optimización del espacio sin comprometer la eficiencia del sistema.

Este modelo mantiene la misma lógica de programación que la propuesta anterior, asegurando así un rendimiento equivalente en términos de funcionalidad y precisión. Una de sus innovaciones clave es la incorporación de dos cámaras independientes, lo que permite contar simultáneamente dos rollos distintos dentro de la misma máquina. Esta característica está orientada a reducir significativamente el tiempo total requerido para el proceso de conteo.

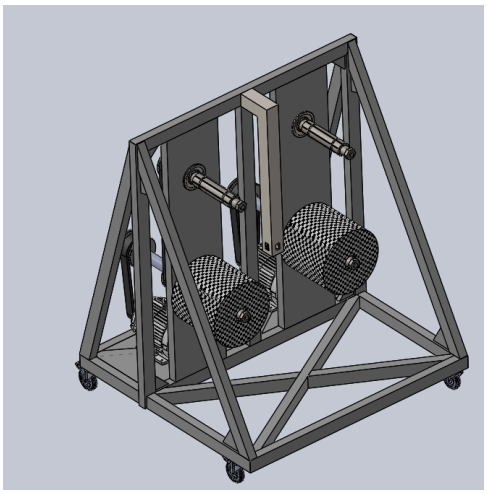
Etapa II.

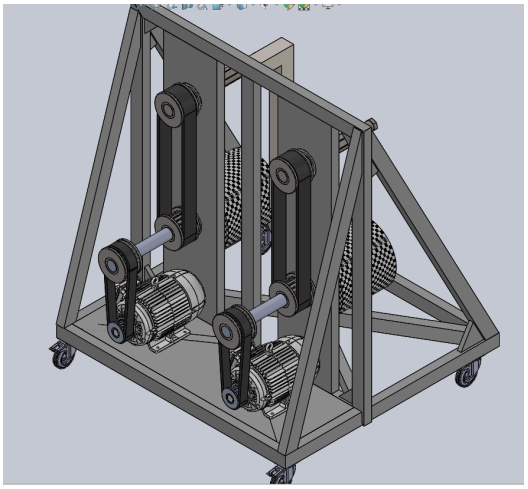
Durante esta etapa se desarrolló el diseño mecánico del sistema utilizando *SolidWorks*, aplicando un enfoque iterativo basado en prueba y error. Esto fue posible gracias a las herramientas de *SolidWorks Simulation*, que permitieron evaluar el comportamiento estructural del modelo bajo distintas condiciones de carga. Una de las principales consideraciones fue verificar que cada brazo del sistema pudiera soportar una carga de hasta 80 kilogramos sin comprometer la integridad estructural ni la funcionalidad del mecanismo.



Una de las innovaciones mecánicas incorporadas al diseño fue un brazo expansivo, el cual cumple la función de fijar y estabilizar los rollos durante su manipulación. Esta solución se propuso para evitar el contacto directo entre el metal de los rollos y los componentes plásticos de la máquina. Tal contacto podría generar residuos contaminantes —como partículas o virutas—, lo cual es inaceptable en ambientes cerrados o controlados, como lo sería una sala limpia o área de producción con requisitos de higiene.

Además, se cuidaron aspectos de ensamblaje y accesibilidad, buscando que todos los componentes pudieran mantenerse fácilmente y que el diseño fuera funcional tanto para el proceso automatizado como para posibles intervenciones manuales por parte del operador.





Procesos de Manufactura

Etapa I.

En esta sección se presenta la propuesta preliminar de las operaciones unitarias básicas necesarias para el desarrollo del prototipo, así como un análisis inicial de la factibilidad de las secuencias de proceso exploradas. Identificando los pasos para construir la estructura y el orden lógico en el que deben ejecutarse, para luego encontrar las similitudes y diferencias entre la fabricación de los materiales de nuestro prototipo comparado con el material industrial.

1. Obtener los materiales con medidas previamente establecidas.
2. Cortar soportes y rodillos según dimensiones requeridas.
3. Ensamblar los soportes para formar la base estructural.
4. Colocar la placa vertical que sostendrá los rodillos.
5. Cortar los soportes diagonales.
6. Calentar los soportes diagonales para darles forma.
7. Ensamblar los soportes diagonales conformados.
8. Fijar los soportes diagonales a la base utilizando adhesivo.
9. Cortar e instalar las piezas de la base horizontal y vertical.

10. Perforar los orificios necesarios para colocar los rodillos.
11. Unir todos los elementos estructurales en su posición final.
12. Agregar un rollo u objeto representativo, junto con las variables necesarias para validar la función del sistema.

materiales utilizados

- PVC, madera, tornillos, escuadras, ruedas industriales

materiales industriales

- Acero 1045

El acero 1045 es compatible con casi todos los procesos propuestos, mientras se adaptan las herramientas. Las únicas consideraciones importantes son el formado térmico (paso 6) y la fijación con adhesivo (paso 8), que requieren otras soluciones al considerar el material. La transición del PVC y madera al acero representa una mejora significativa en resistencia y durabilidad para el ensamblaje completo.

Etapa II.

Las operaciones unitarias deben de llevarse a cabo con ciertos detalles y especificaciones. Para la manufactura del prototipo es necesario seguir los siguientes pasos:

1. *Obtener los materiales con medidas previamente establecidas.*

Se adquieren las materias primas que necesitamos para la manufactura, el acero 1045, con las dimensiones aproximadas para el diseño. Consideramos el largo, ancho y alto junto con la cantidad de material que se necesitará. Utiliza herramientas de medición como flexómetro o calibre para asegurar que las piezas tengan las medidas mínimas para que no haya necesidad de obtener más material.

2. *Cortar soportes y rodillos según dimensiones requeridas.*

Tener presente la sierra de corte, cortadoras de disco o plasma, para hacer el corte de los soportes verticales, horizontales y los rodillos. Todas las piezas que forman el exoesqueleto se deben unir, lo más precisas y exactas posible. Se debe procurar la importancia de este paso, ya que es clave para asegurar el buen ensamble, sistema de fuerzas y alineación del sistema completo. Un mal ensamblaje compromete al diseño al aumentar las posibilidades de falla, debido al peso elevado de cada rollo.

3. *Ensamblar los soportes para formar la base estructural.*

Para ensamblar las piezas cortadas se utilizan abrazaderas, escuadras o plantillas para mantener la alineación mientras se fijan. Implementando procesos de soldadura eficientes para pegar correctamente los metales.

4. *Colocar la placa vertical que sostendrá los rodillos.*

Se posiciona y se fija una placa PTR de acero 1045 en posición vertical sobre la base, la cual servirá como soporte para los rodillos. Esta pieza debe alinearse y entrar correctamente con el armazón para asegurar el buen funcionamiento del sistema de rotación.

5. *Cortar los soportes diagonales.*

Se realiza el corte de las piezas de forma específica para que cumpla su función de soporte en la estructura. Utilizar herramientas precisas de corte y soporte para no errar en el diseño y sea una conexión firme y exacta.

6. *Ensamblar y fijar los soportes diagonales conformados.*

Los soportes diagonales se colocan en su posición ajustada al diseño y se fijan utilizando la soldadura o tornillos.

7. *Perforar los orificios necesarios para colocar los rodillos.*

Usando taladro de banco o portátil y brocas específicas y adecuadas para la perforación del acero 1045, se realizan perforaciones precisas en las zonas indicadas de la placa para montar los rodillos y el brazo expansivo.

8. *Unir todos los elementos estructurales en su posición final.*

Se realiza el ensamblado final con todos los detalles generales del diseño, ya sea la soldadura bien hecha, medidas exactas, buena estabilidad del peso, y nivelación. Si se ve necesario, preferiblemente volver a ajustar o reforzar las uniones.

El tipo de equipo y herramentales que sería requeridos son los siguientes:

Herramientas de medición

- Flexómetro (cinta métrica)
- Calibrador Vernier
- Escuadra de precisión
- Nivel de burbuja

Herramientas de corte

- Sierra de banco
- Cortadora de disco (para metal)
- Arco de segueta (para plásticos o metales delgados)
- Cortadora de PVC (si se usa este material en prototipado)

Herramientas de conformado

- Pistola de calor / soplete
- Tornillo de banco

Herramientas de unión y ensamble

- Taladro de banco
- Brocas para metal
- Desarmadores
- Remachadora

Herramientas para soldadura o fijación (si se utiliza acero)

- Máquina de soldar (MIG, TIG, etc.)
- Pinzas de masa y electrodo
- Máscara de seguridad para soldadura
- Guantes de seguridad para soldadura

Equipo auxiliar

- Mesa de trabajo
- Abrazaderas de sujeción
- Guantes de protección
- Gafas de seguridad
- Extintor (precaución)

Etapa III.

Las herramientas recomendadas para utilizar en cada paso de la manufactura de nuestro prototipo son las siguientes:

1. Flexómetro y escuadra.
2. Cortadora de disco y segueta

3. Abrazaderas, escuadras metálicas, taladro y desarmador eléctrico, tornillos o soldadura MIG
4. Taladro, prensas, y nivel de burbuja.
5. Cortadora de disco o sierras con guía angular.
6. Soplete
7. Prensas y soldadora.
8. Piezas de sujeción.
9. Sierra de disco, escuadra, y prensas
10. Taladro de banco, brocas para metal, punzón para marcar.
11. Llaves, desarmadores, taladro, soldadora.
12. No se requiere herramienta especializada

Metrología

Etapa I.

La base fabricada en acero 1045 tiene como función principal sostener rollos de impresión de condensadores de hasta 80 kg cada uno. A continuación, se enlistan las características críticas dimensionales de la estructura:

1. Dimensiones de la base de Acero 1045:
    - Longitud: 1.45 m ± 1 m
    - Ancho: 1.35 m ± 1 m
    - Espesor del perfil estructural: 5 mm ± 0.2 mm
2. Capacidad Estructural:
    - Capacidad máxima de carga: 80 kg por rollo.
    - Seguridad estructural verificada mediante análisis de elementos finitos en SolidWorks (factor de seguridad ≥ 2.0).
3. Precisión en el Análisis de Elementos Impresos.
    - Tolerancia aceptable del patrón: ±2 mm de desviación en forma o posición del patrón impreso. Normalmente aplica más en forma del patrón, traducidos a irregularidades.

Además, se consideró como característica crítica la capacidad de carga de la estructura, cuyo valor objetivo fue de al menos 80 kg por rollo, verificado mediante análisis por elementos finitos (FEA) en SolidWorks, garantizando un factor de seguridad igual o superior a 2.0.

En cuanto a la precisión de los patrones impresos sobre los rollos, se estableció una tolerancia máxima aceptable de ±2 mm en la forma o posición de los elementos del patrón, utilizada como referencia para el conteo automático de errores.

Identificación preliminar de equipos relevantes para medición

- Calibrador Vernier digital
- ESP32 CAM (para captura de imágenes)
- Software OpenCV en Python (para análisis dimensional de patrones)
- Software SolidWorks (para validación estructural mediante FEA)

Etapa II.

Para asegurar la conformidad dimensional y funcional de la base, así como la precisión del conteo de errores por visión artificial, se consideraron los siguientes equipos de medición:

1. Instrumentos de Medición Dimensional:
    - Flexometro (resolución ±0.5 mm)
    - Calibrador Vernier (resolución 0.01 mm)
2. Herramientas de Inspección Visual Automatizada:
    - ESP 32 CAM
    - Computadora con entorno Python
    - Libreria Open CV
3. Herramientas de Análisis Estructural:
    - SolidWorks Simulation (para análisis por elementos finitos del comportamiento de la base ante carga)

Etapa III.

Detalle de los Equipos y Herramentales de Metrología

1. Flexómetro
    - Rango: Hasta 3 m
    - Resolución nominal indicada: ±0.5 mm
    - Aplicación: Medición de longitudes generales de la base y referencias externas.
    - Observación: Utilizado únicamente para validaciones preliminares o comprobaciones rápidas, no recomendado para tolerancias estrictas.
2. Calibrador Vernier
    - Rango: 0–150 mm
    - Resolución: 0.01 mm
    - Aplicación: Verificación de dimensiones clave como espesor de perfiles, separación entre elementos y profundidad de componentes soldados o ensamblados.
    - Ventajas: Herramienta confiable para medición con precisión media en elementos metálicos.
3. ESP 32 CAM
    - Sensor: OV2640
    - Resolución de imagen: Hasta 1600x1200 píxeles
    - Aplicación: Captura en tiempo real de las secciones del rollo con patrones impresos.
    - Montaje: Fijo en una estructura orientada hacia el trayecto de los rollos durante su desplazamiento.
4. Computadora con entorno Python
    - Entorno de desarrollo: Python 3.x
    - Aplicación: Procesamiento de imágenes capturadas por la ESP32 CAM.
    - Herramienta complementaria: Comunicación con la cámara y análisis automatizado de errores.
5. Libreria Open CV
    - Versión utilizada: 4.8 o superior
    - Funciones principales:

i. cv2.Canny() para detección de bordes
ii. cv2.findContours() para segmentación de patrones
iii. Comparación de forma y posición respecto a plantillas predefinidas

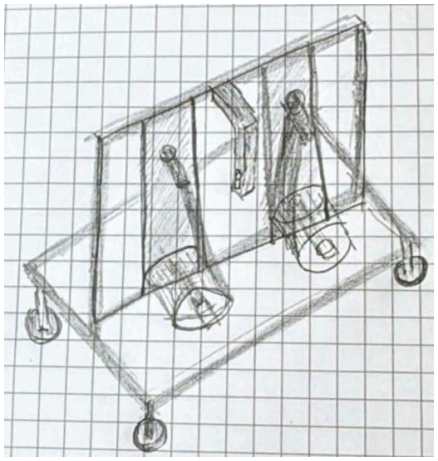
- Aplicación: Detección y conteo de errores en los patrones impresos sobre los rollos.

6. SolidWorks Simulation
   - Versión: 2023 o superior
   - Tipo de análisis: Estático lineal
   - Condiciones de simulación:
     i. Cargas aplicadas: 80 kg por punto de apoyo correspondiente a cada rollo
     ii. Apoyos fijos en las zonas de contacto con el suelo
     iii. Material: Acero 1045 (con propiedades mecánicas asignadas dentro del simulador)
   - Objetivo: Verificar deformaciones y obtener el factor de seguridad de la base bajo condiciones reales de operación.
   - Resultado clave: Validación estructural sin necesidad de prueba física destructiva.

Resultados y Análisis

Resultados (Diseño Dibujo).

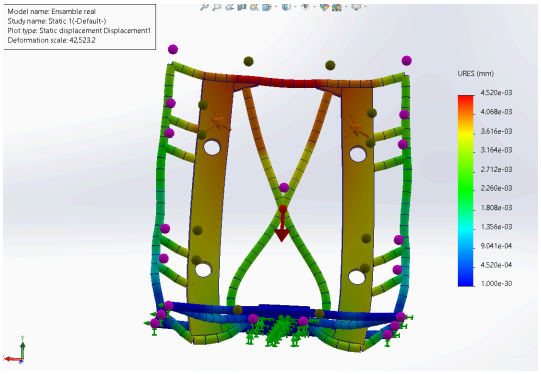
Para este resultado se realizó el siguiente dibujo guia para el diseño:

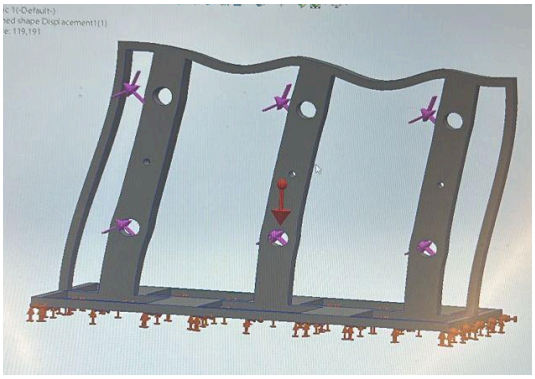


Este diseño tuvo múltiples modificaciones dentro de *SolidWorks*, debido a los resultados obtenidos durante las pruebas estáticas realizadas con cargas que iban de 50 a 100 kilogramos. Gracias a estas simulaciones vimos diversas fallas estructurales, principalmente en las uniones y elementos de soporte, ya que la estructura inicial no era capaz de resistir adecuadamente dichas cargas.

Gracias a estas pruebas, se identificaron zonas críticas con concentraciones elevadas de esfuerzo, lo que llevó a rediseñar elementos como los brazos de soporte, reforzar perfiles estructurales y optimizar la distribución de masa para mejorar la estabilidad. Este proceso fue esencial para garantizar que el sistema pudiera operar de forma segura y eficiente bajo las condiciones reales de trabajo.

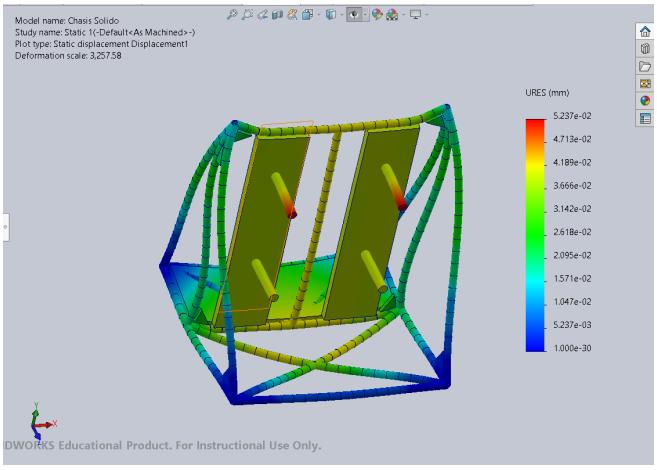
Diseños anteriores:

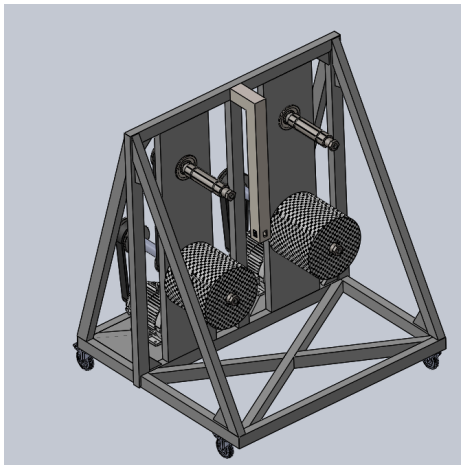




Para el diseño final únicamente se implementaron algunos refuerzos estructurales y soportes adicionales con el objetivo de aumentar la rigidez del sistema. Estas modificaciones fueron resultado directo del análisis estático previo, el cual evidenció las zonas más vulnerables a la deformación bajo carga.

Con estas mejoras, se logró una distribución más eficiente de los esfuerzos y una mayor estabilidad general del modelo. Al finalizar, el prototipo en *SolidWorks* quedó de la siguiente forma:





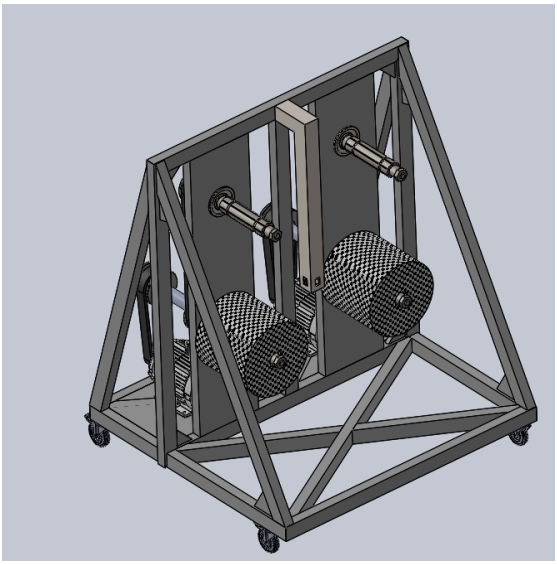
Resultados (Prototipo).

El resultado de nuestro prototipo fue altamente favorable, ya que permitió representar la funcionalidad y la estructura del diseño final. A través de este modelo físico, se validaron varios aspectos clave del sistema, como la disposición de los componentes, la estabilidad mecánica y la interacción entre las partes móviles.

Además, el prototipo facilitó la detección de posibles mejoras antes de la fabricación definitiva, lo cual refuerza su valor como herramienta de verificación en el proceso de desarrollo. En general, el prototipo cumplió con los objetivos planteados y sirvió como una representación fiel del modelo desarrollado en SolidWorks.

Resultado final vs protótipo





Impacto ambiental.

El impacto ambiental de nuestro diseño puede considerarse negativo principalmente debido al uso de materiales metálicos y plásticos en la construcción del sistema, así como por el consumo energético asociado a su operación continua. Además, el desgaste por fricción entre componentes puede generar residuos sólidos (como virutas o polvo metálico), lo cual representa un riesgo si no se controla adecuadamente.

Conclusiones

Aplicación.

El diseño de nuestro prototipo tiene la intención de ahorrar tiempo a los operarios de la planta cuyo trabajo actual consta en contar de uno por uno los covers de los rollos para verificar cuánto desperdicio de prints existe. Por lo que añadiendo nuestro diseño al proceso, estos operarios podrían aprovechar ese tiempo en otras tareas

Conclusiones.

El desarrollo de este proyecto permitió diseñar y validar un sistema automatizado para el manejo, conteo y corte de rollos de prints, cumpliendo con los requerimientos funcionales y estructurales planteados desde la fase inicial. A través del uso de *SolidWorks* y sus herramientas de simulación, fue posible identificar fallas críticas en el diseño original y realizar los ajustes necesarios para garantizar la resistencia mecánica del sistema ante cargas de hasta 80 kg por brazo.

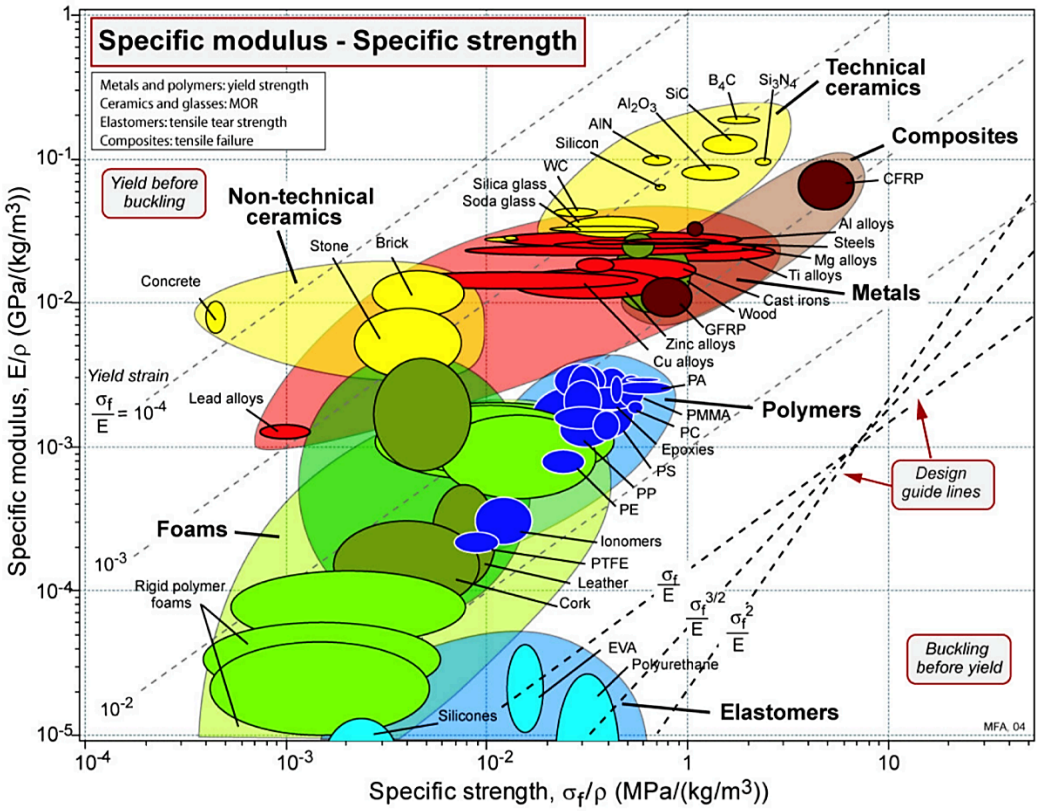
El prototipo físico representó el modelo CAD, permitiendo verificar la factibilidad del diseño, así como validar la disposición de los componentes y el funcionamiento general del sistema. Las pruebas prácticas confirmaron la estabilidad, eficiencia y facilidad de operación del mecanismo.

Trabajo a futuro.

Lo que observamos como equipo que fueron nuestras **áreas de oportunidad** fue que pudiéramos haber creado un prototipo menos basado en la guía visual que se nos proporcionó para poder desarrollar ideas de una manera más libre. Adicionalmente, no llegamos a implementar una prueba física del sistema de observación el cual sería una buena manera de representar los procesos mecatrónicos que incluye el prototipo. Hubo conflicto en la exactitud de las medidas, lo cual nos hizo improvisar a último momento, comprando material innecesario para la construcción y este terminó siendo utilizado de forma ineficiente. Para los siguientes semestres nos comprometemos a un cambio en la estructura de la división de responsabilidades por persona, establecer tiempos de entrega previos al calendario para verificar el trabajo, y también una participación equitativa de todo el equipo.

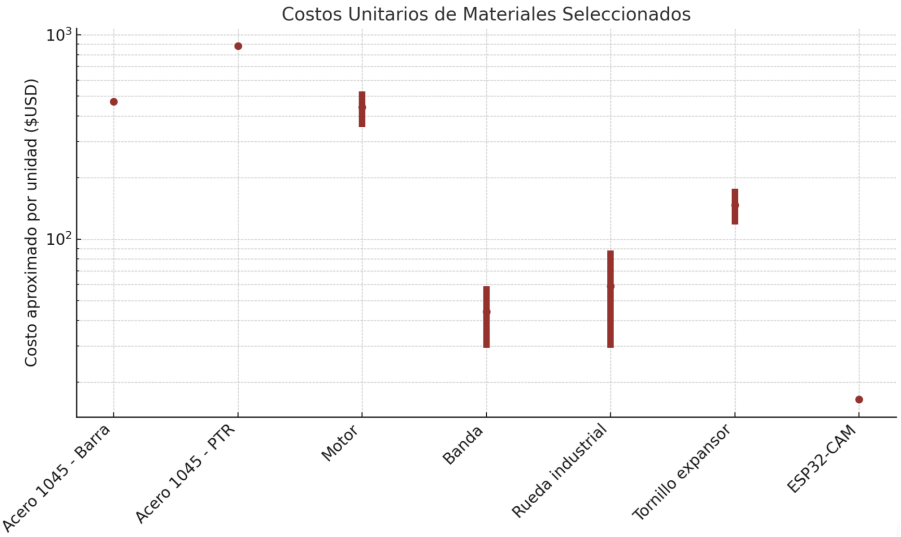
Apéndice 1. Guía de Métodos

Propiedades de los Materiales



Fuente: cartas Ashby en CANVAS // Recursos de Apoyo

Costos Unitarios de los Materiales



Fuente: cartas Ashby en CANVAS // Recursos de Apoyo

Compatibilidad Materiales-Procesos (Tamaño de Lote)

Matriz PRIMA Para Selección Procesos Manufactura

Haz clic en cada celda para resaltar los procesos disponibles para cada combinación de material/cantidad.

MATERIAL / CANTIDAD	Hierro Fundido	Acero al Carbón	Acero de herramienta/ aleado	Acero Indoxidable	Aleaciones de Cobre	Aleaciones de Aluminio	Aleaciones de Magnesio	Aleaciones de Zinc	Aleaciones de Estaño	Aleaciones de Plomo	Aleaciones de Níquel	Aleaciones de Titanio	Polímeros Termoplásticos	Polímeros Termofijos	Polímeros Compuestos Reforzados con Fibras	Cerámicas	Metales Refractarios	Metales Preciosos
Muy baja 1 a 100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baja 100 a 1,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baja a Mediana 1,000 a 10,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Mediana a Grande 10,000 a 100,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Grande > 100,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cualquier Cantidad	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○	○	○

PROCESOS DE FUNDICIÓN DE METALES

- MOLDEO EN ARENA
- MOLDEO EN CÁSCARA
- MOLDE PERMANENTE POR GRAVEDAD
- FUNDICIÓN CON DADOS (PRESIÓN)
- FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
- CERA PERDIDA / REVESTIMIENTO
- MOLDE CERÁMICO
- MOLDE DE YESO
- FUNDICIÓN POR DADO IMPRESOR

PROCESOS DE FORMADO DE METALES

- FORJADO EN DADO CERRADO
- ROLADO
- TREFILADO
- FORMADO EN FRÍO
- RECALCADO EN FRÍO
- FORJADO RADIAL
- FORMADO SUPERPLÁSTICO
- CORTE / CIZALLADO DE LÁMINA
- DOBLADO Y EMBUTIDO DE LÁMINA
- RECHAZADO
- METALURGIA DE POLVOS
- MOLDEO POR INYECCIÓN METÁLICA
- EXTRUSIÓN DE METALES

PROCESOS DE PLÁSTICOS Y COMPUESTOS

- MOLDEO POR INYECCIÓN
- MOLDEO POR INYECCIÓN DE REACCIÓN
- MOLDEO POR COMPRESIÓN
- MOLDEO POR TRASFERENCIA
- TERMOFORMADO
- MOLDEO POR SOPLADO
- MOLDEO ROTACIONAL
- MOLDEO ABIERTO
- PULTRUSIÓN
- EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS

PROCESOS DE MAQUINADO

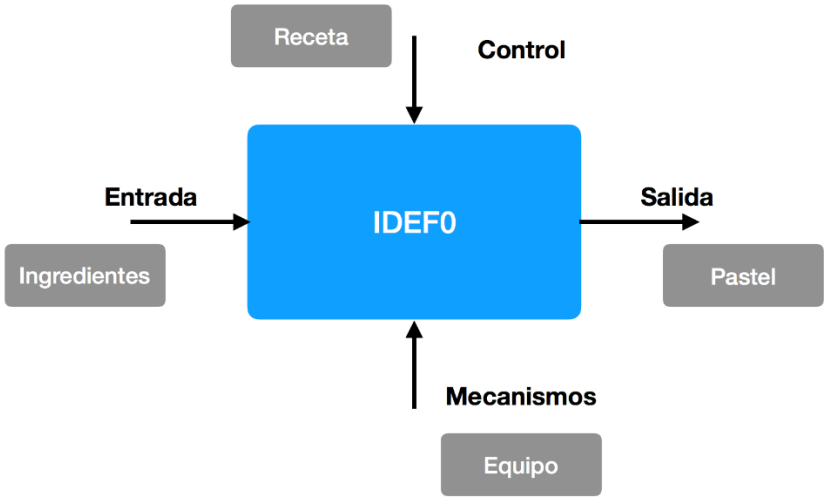
- MAQUINADO AUTOMÁTICO
- MAQUINADO MANUAL

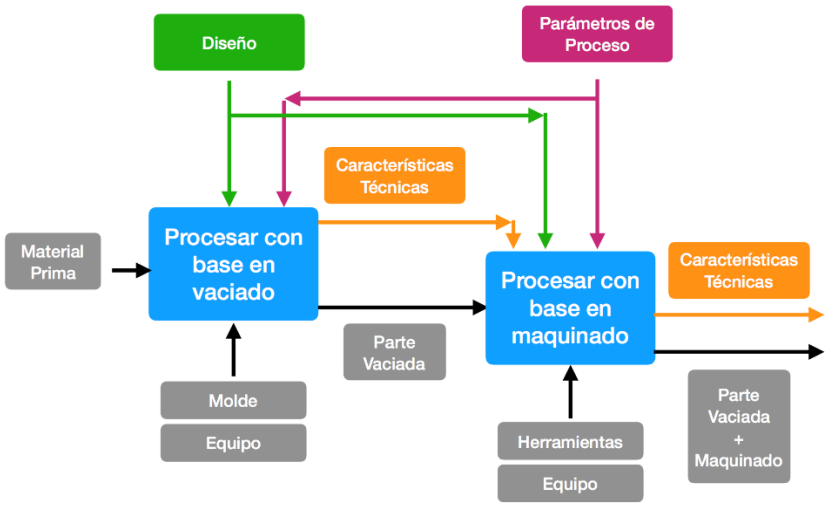
PROCESOS DE MAQUINADO NO TRADICIONAL

- ELECTROEROSIÓN
- MAQUINADO ELECTROQUÍMICO
- MAQUINADO CON HAZ DE ELECTRONES
- MAQUINADO CON HAZ LÁSER
- MAQUINADO QUÍMICO
- MAQUINADO ULTRASÓNICO
- MAQUINADO CON CHORRO DE AGUA

Fuente: matriz PRIMA en CANVAS // Recursos de Apoyo

Modelación IDEF0 para Flujo de Materiales e Información





Costo Básico de Procesamiento

Tabla 8.2. Costo básico de procesamiento.

Factor	Valor estimado	Unidades	Factor	Valor estimado	Unidades
α: costo directo de operación por maquinaria	1.50	USD/min	**α:** costo directo de operación por maquinaria	1.50	USD/min
T: tiempo de ciclo	7.0	min	**T:** tiempo de ciclo	7.0	min
β: inversión en herramientas (moldes, dados, aditamentos de sujeción, herramientas de corte)	12,000.00	USD/año	**β:** inversión en herramientas (moldes, dados, aditamentos de sujeción, herramientas de corte)	12,000.00	USD/año
N: tamaño de lote	3,000	partes/año	**N:** tamaño de lote	3,000	partes/año

Costo básico de procesamiento (Pc) = α·T + β/N	**18.50**	USD/parte	**Costo básico de procesamiento (Pc)** = α·T + β/N	**18.50**	USD/parte

Costo Unitario de Producto

Tabla 8.2. Costo unitario de producto

Factor	Valor estimado (USD)	Unidades
Acero 1045 - Barra	470.59	USD
V (cm³)	1963.5	cm³/parte
Cmt	0.012	USD/cm³
Pc	12.00	USD/parte
Rc	1.2	–
Acero 1045 - PTR	882.35	USD
V	1180.0	cm³/parte
Cmt	0.012	USD/cm³
Pc	10.00	USD/parte
Rc	1.1	–
Motor (x2)	705.88 – 1,058.82	USD
Pc	20.00	USD/parte
Rc	1.0	–
Bandas (x4)	117.65 – 235.29	USD
V	90.0	cm³/parte
Cmt	0.010	USD/cm³
Pc	5.00	USD/parte

Rc	1.1	–
Ruedas industriales (x4)	117.65 – 352.94	USD
V	250.0	cm^3/parte
Cmt	0.009	USD/cm^3
Pc	8.00	USD/parte
Rc	1.2	–
ESP32-CAM (x2)	32.94	USD
V	5.0	cm^3/parte
Cmt	0.080	USD/cm^3
Pc	2.00	USD/parte
Rc	1.0	–